

Ecualizador de Audio

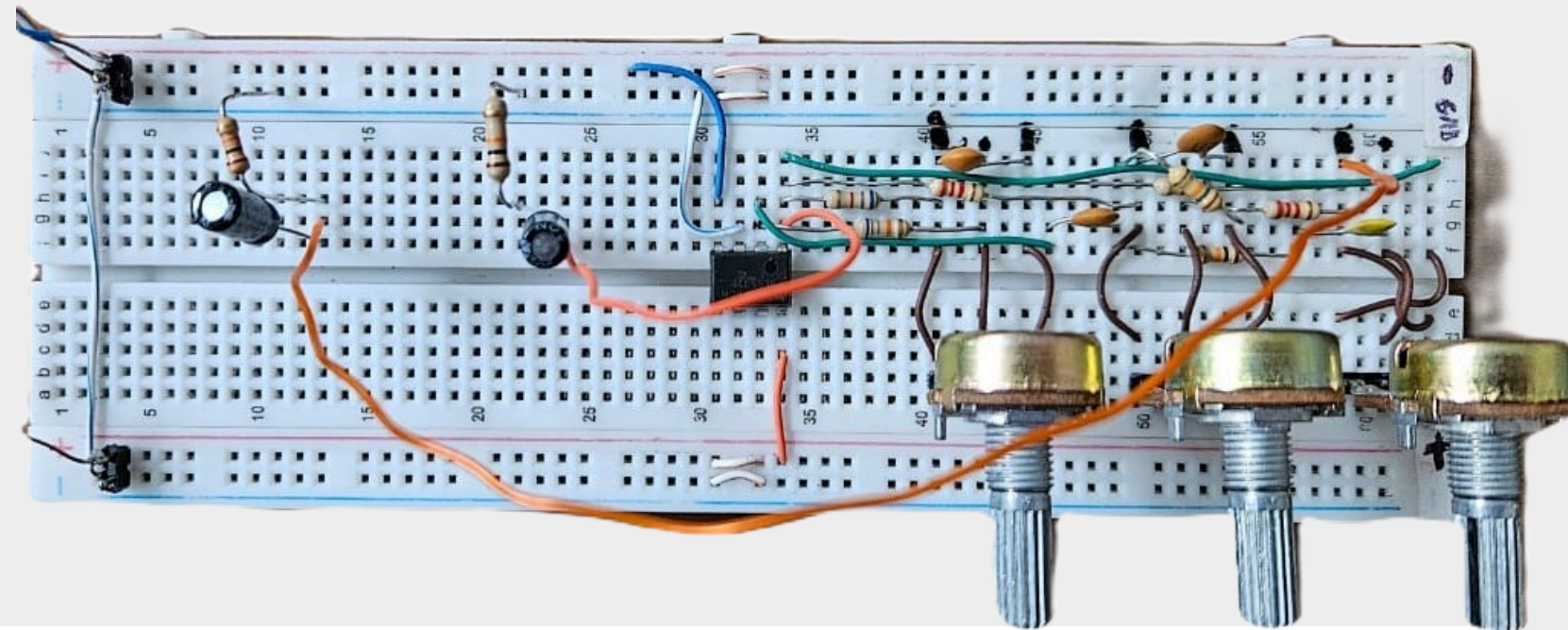
RESULTADOS

PROYECTO ZERO

Proyecto Integrador de Electrónica

Grupo 4: Adriano Scatena - Federico Castiñeira
Profesor tutor: Flavio Ferrari

ANTES DE AVANZAR...

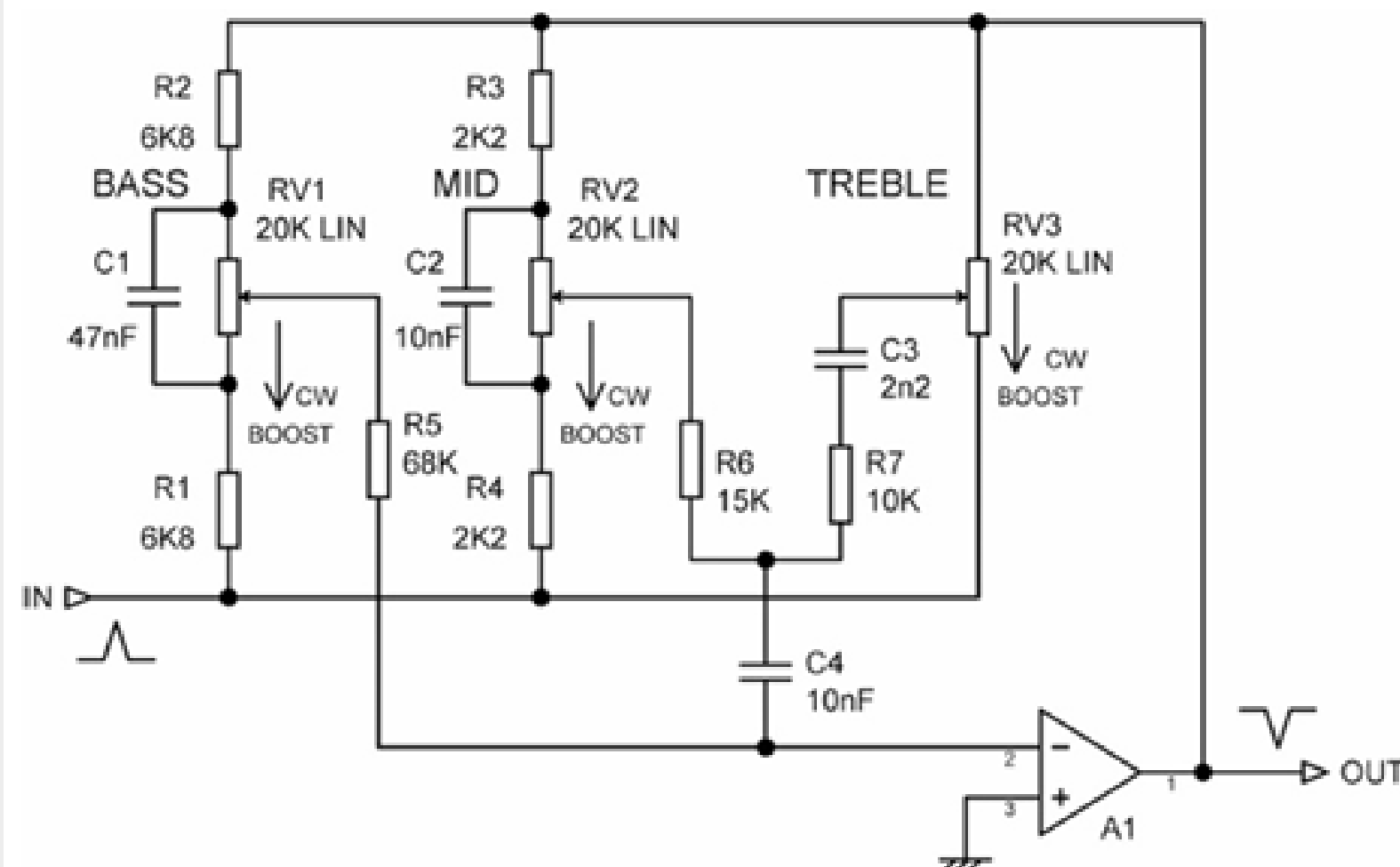


Proyecto Zero

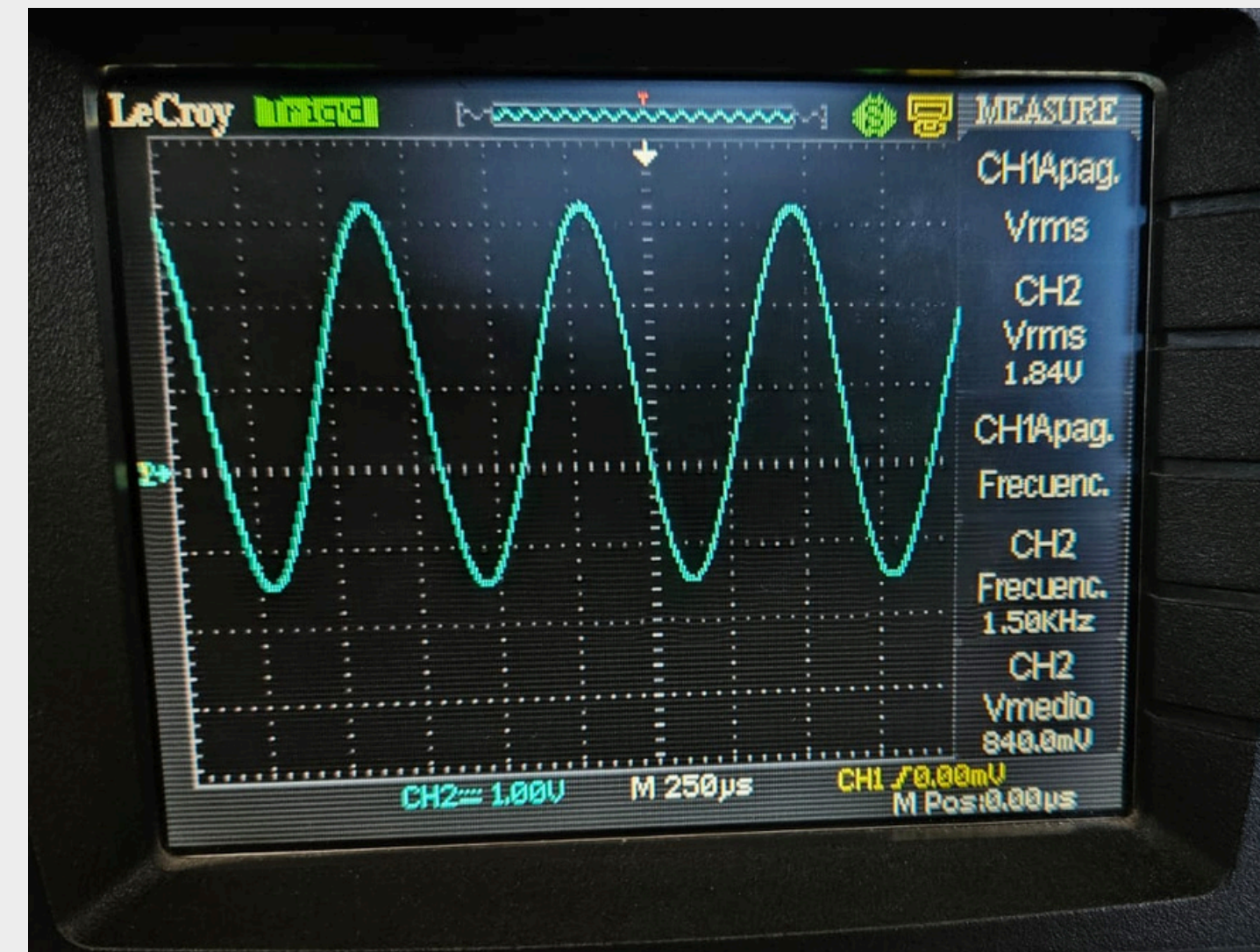
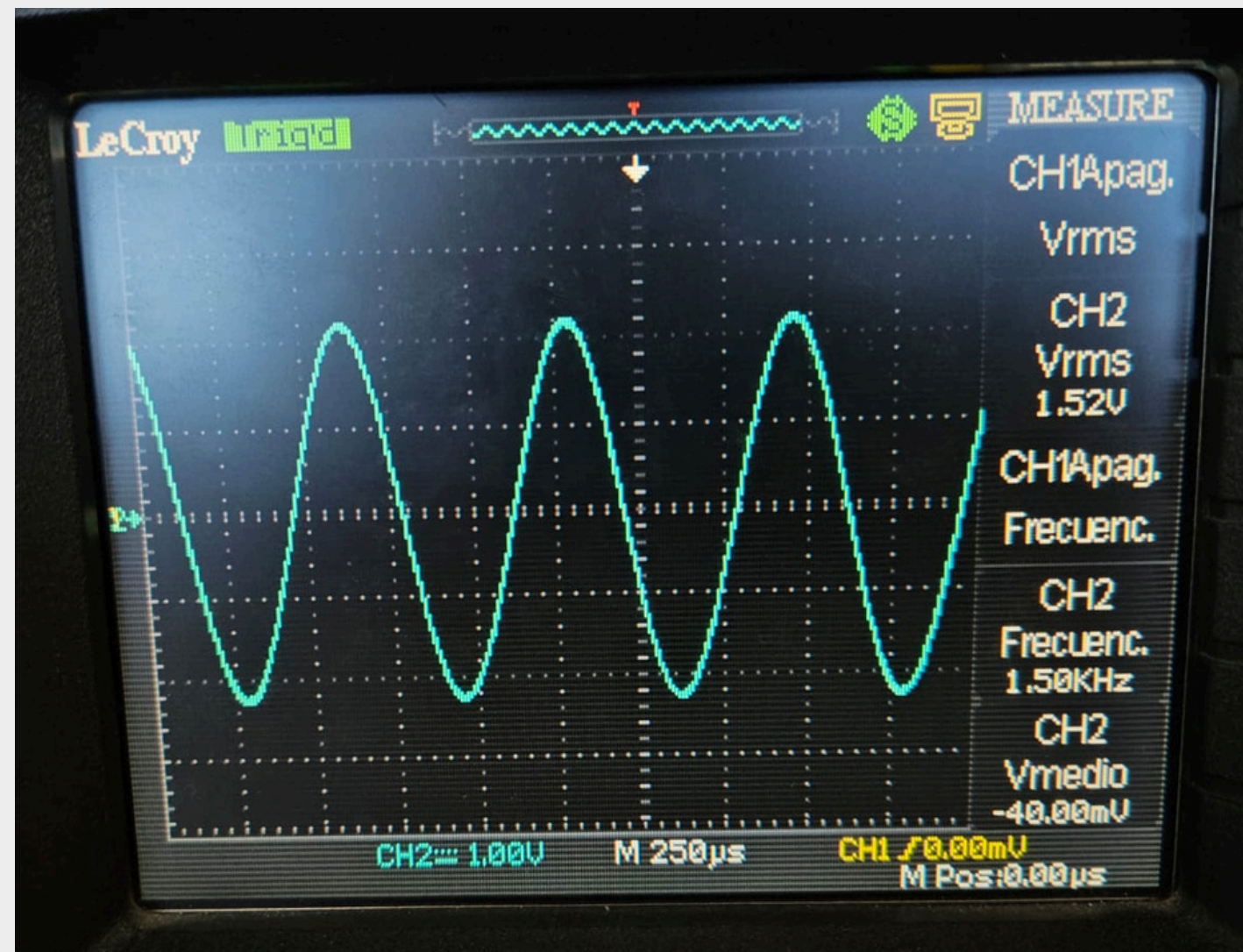
Ecualizador Baxandall de 3 Bandas

Objetivos

Armar el circuito ecualizador de Baxandall de 3 bandas, utilizar potenciómetros lineales para los ajustes de ganancia y verificar la respuesta en frecuencia.



AGREGADO DE FILTROS

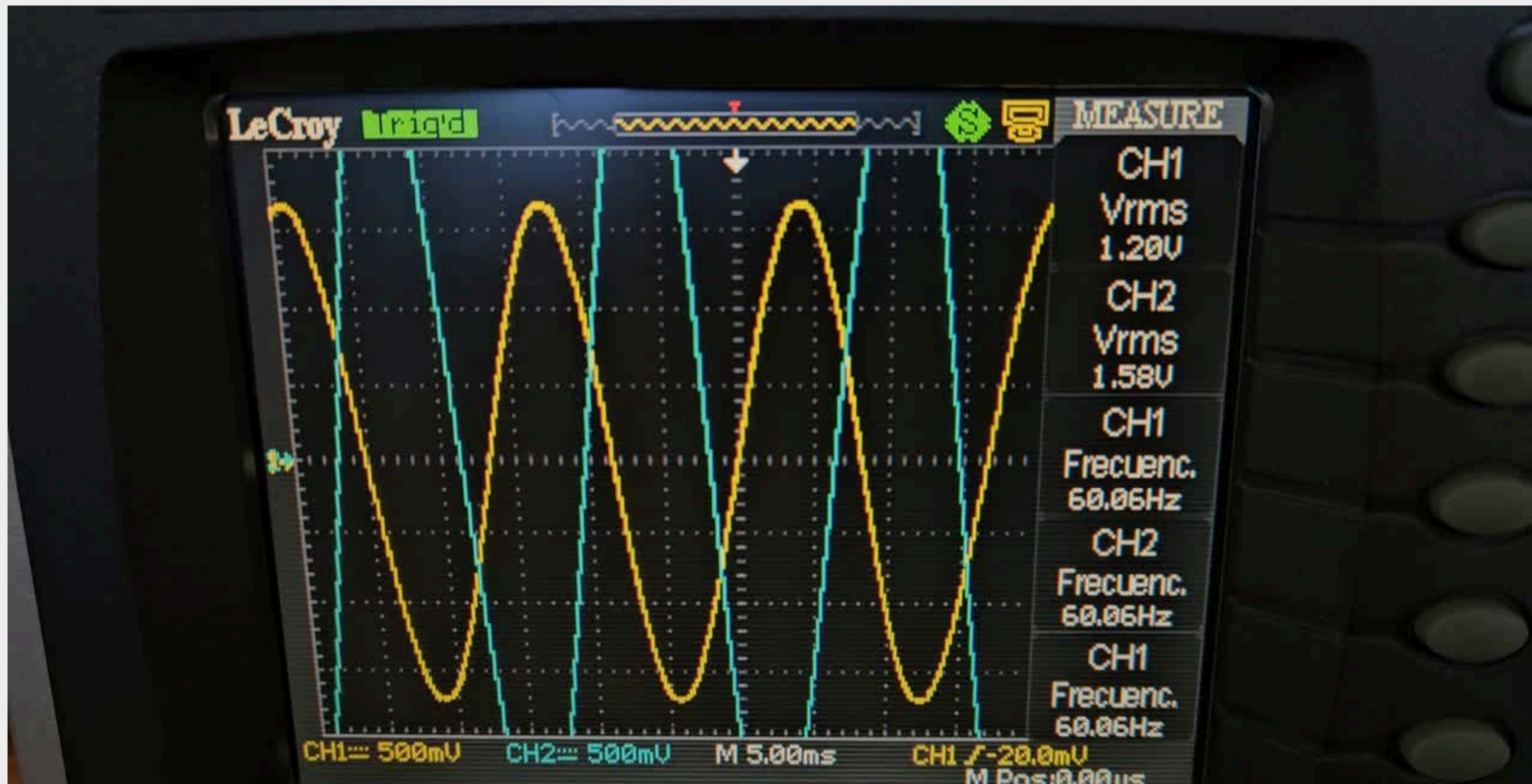


Se detectó una tensión de continua, maliciosa para el parlante receptor de la señal. Por ende se optó por colocar un filtro pasa altos tanto en la entrada como en la salida, con frecuencia de corte en 20 Hz

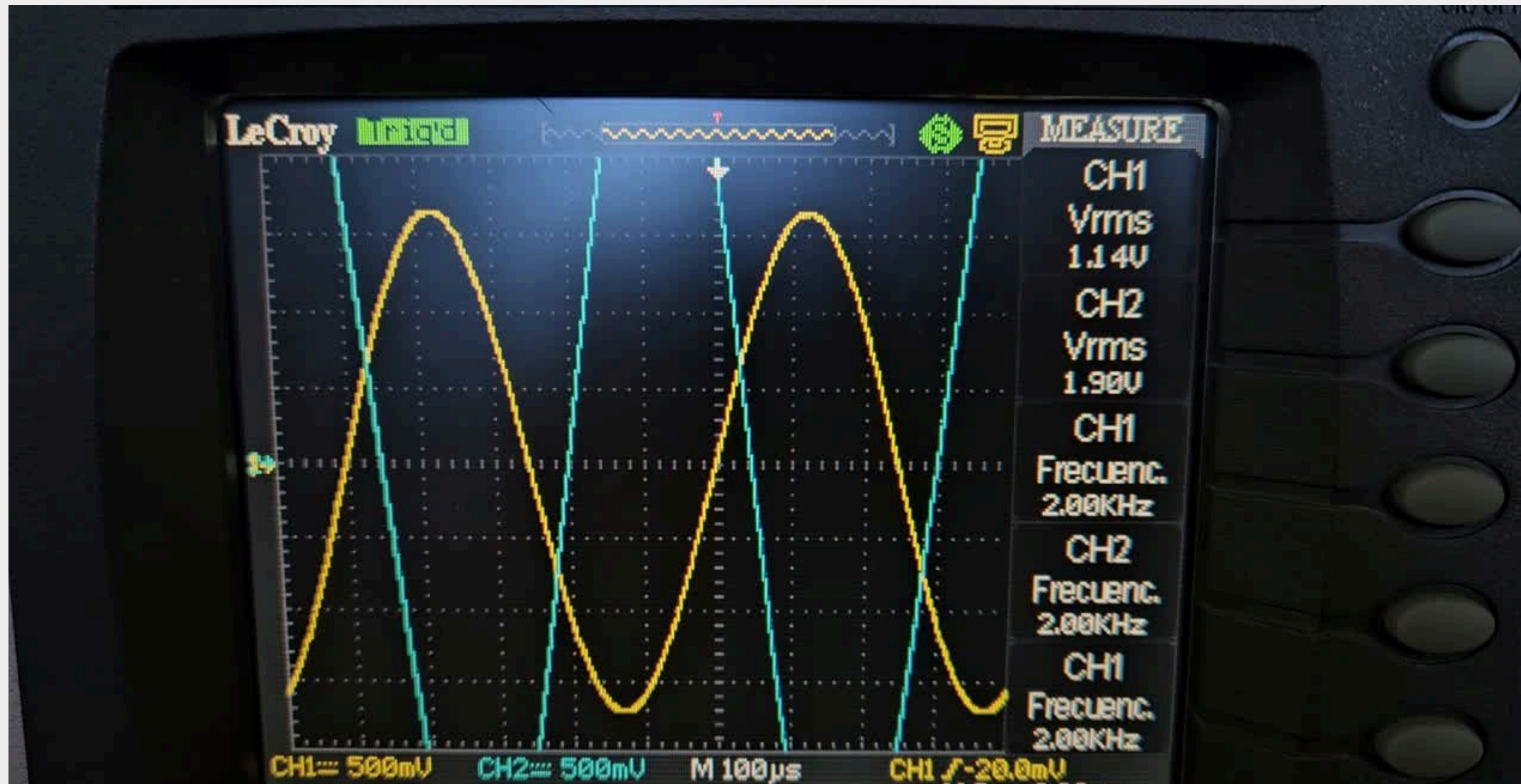
Prueba N°1

AJUSTES DE GANANCIA

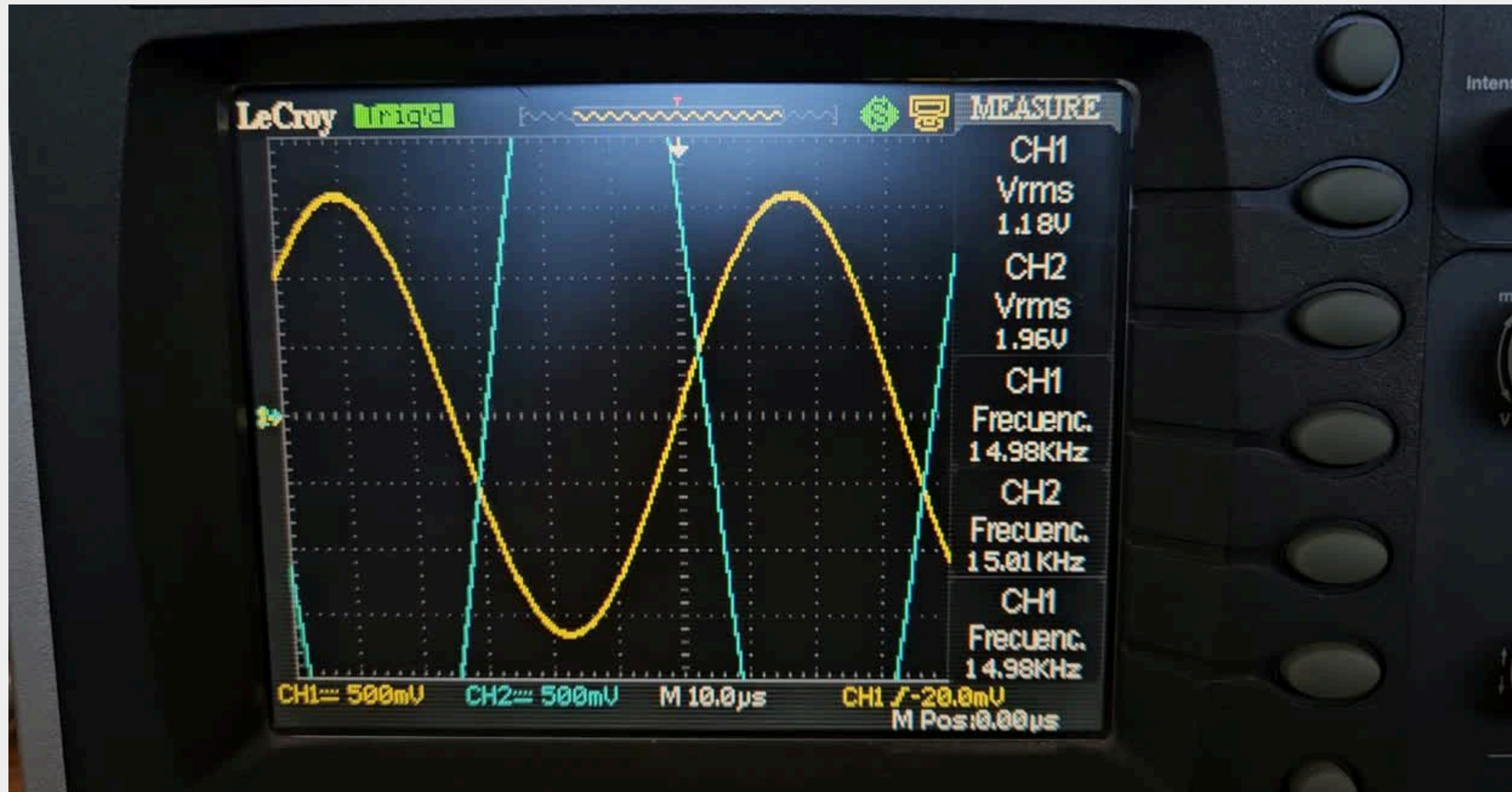
BASS - FRECUENCIAS BAJAS



MID - FRECUENCIAS MEDIAS



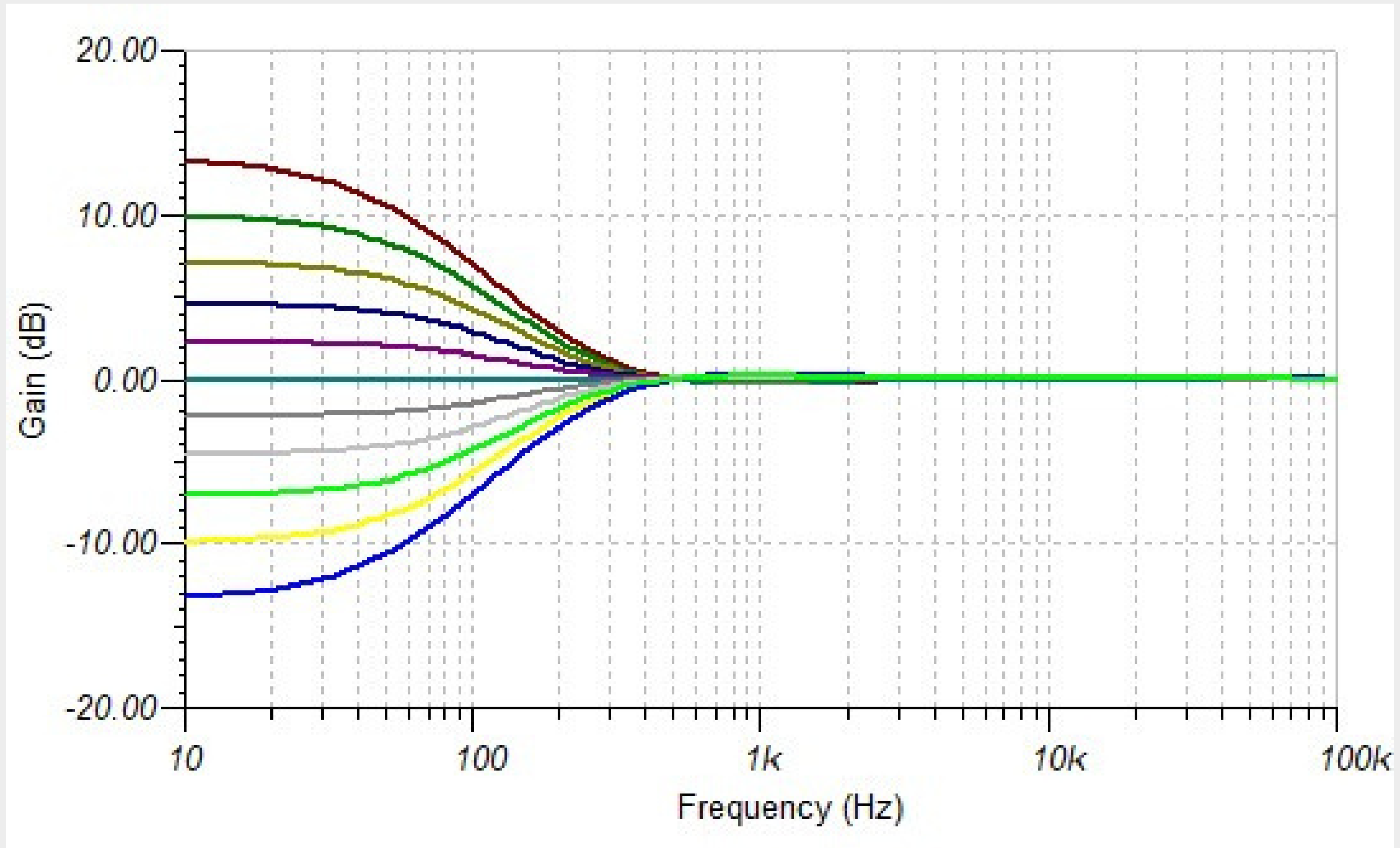
TREBLE - FRECUENCIAS ALTAS



Prueba N°2

RESPUESTA EN FRECUENCIA

Recordemos...



Simulación en TinaTI

BASS - FRECUENCIAS BAJAS

Atenuación



DATOS

$$f_{3dB} = 200 \text{ Hz} \quad \text{Gain} = -13.00 \text{ dB}$$

$$f_{0dB} = 540 \text{ Hz}$$

Realce

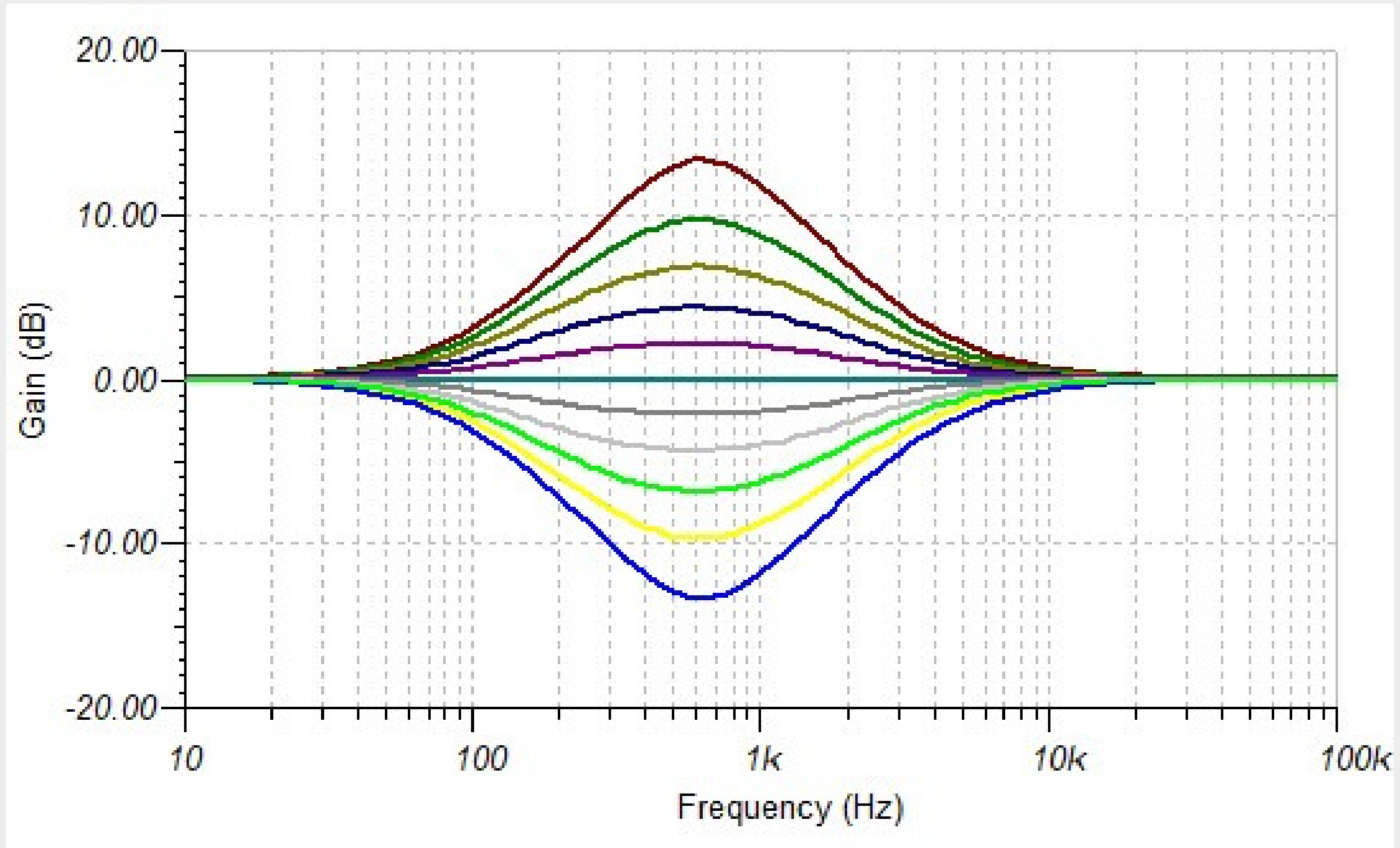


DATOS

$$f_{3dB} = 192 \text{ Hz} \quad \text{Gain} = 12.70 \text{ dB}$$

$$f_{0dB} = 530 \text{ Hz}$$

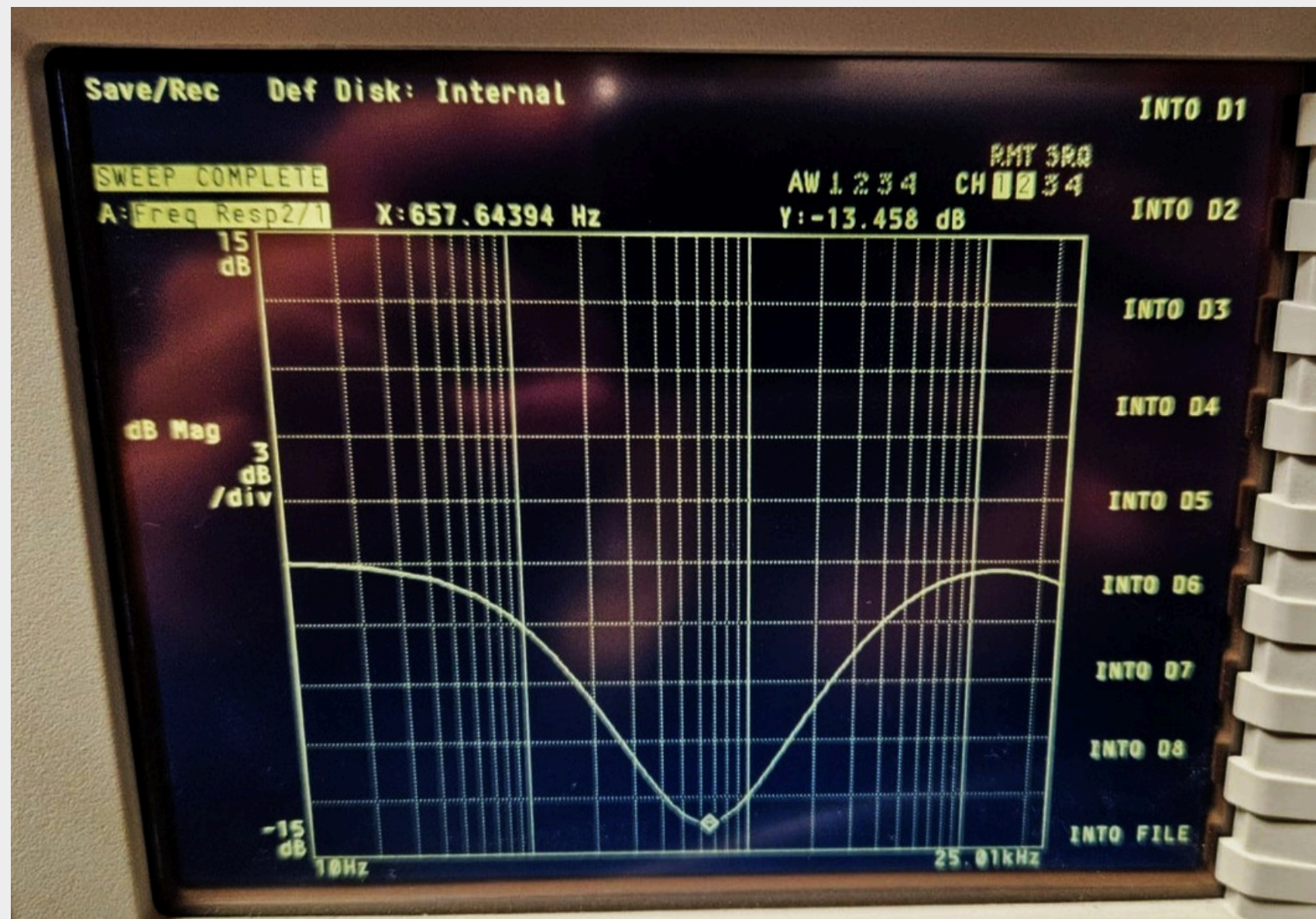
Recordemos...



Simulación en TinaTI

MID- FRECUENCIAS MEDIAS

A t e n u a c i ó n

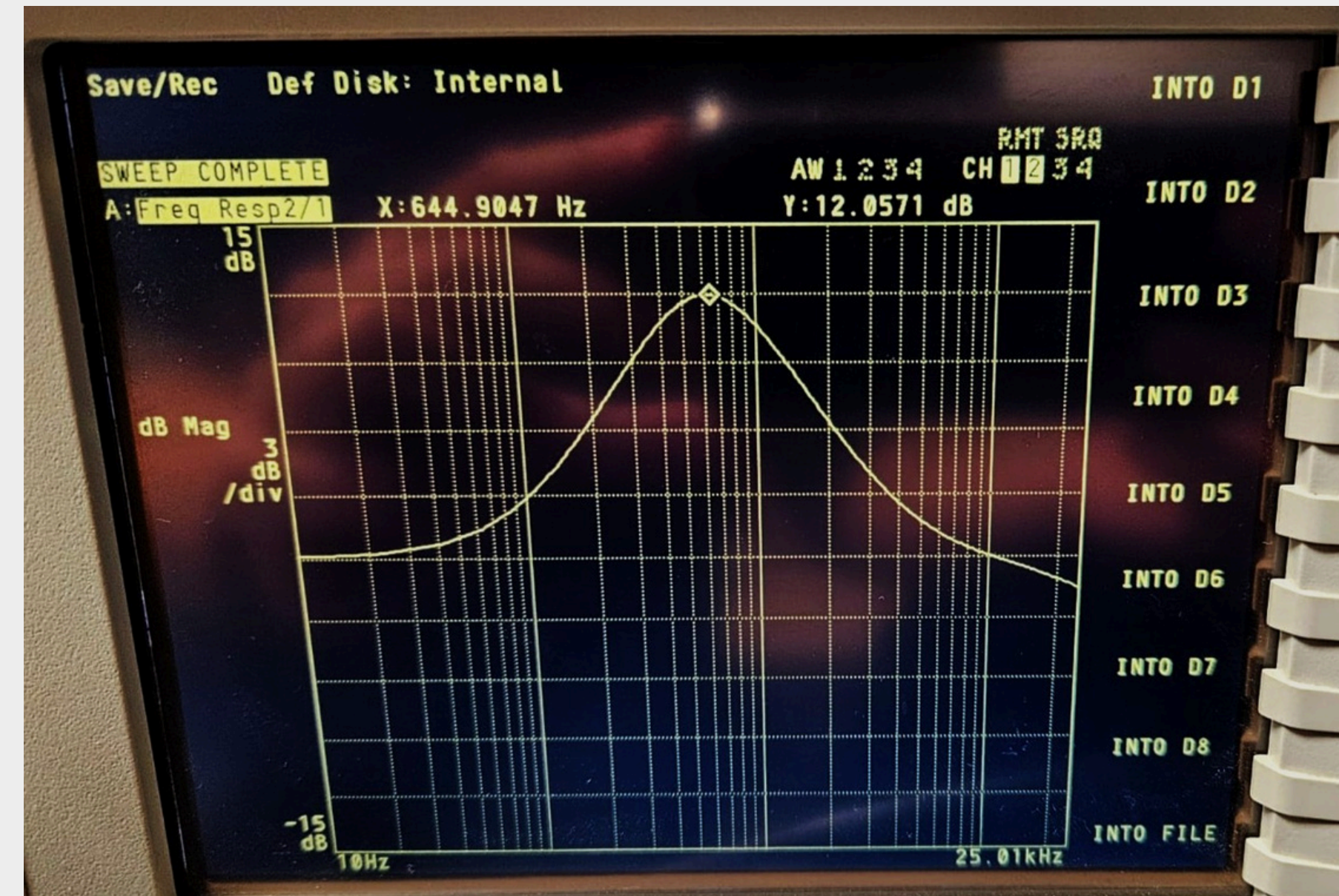


DATOS

$$BW_{3dB} = 98.6 \text{ Hz} - 3.98 \text{ kHz}$$

$$Gain = -13.46 \text{ dB}$$

R e a l c e

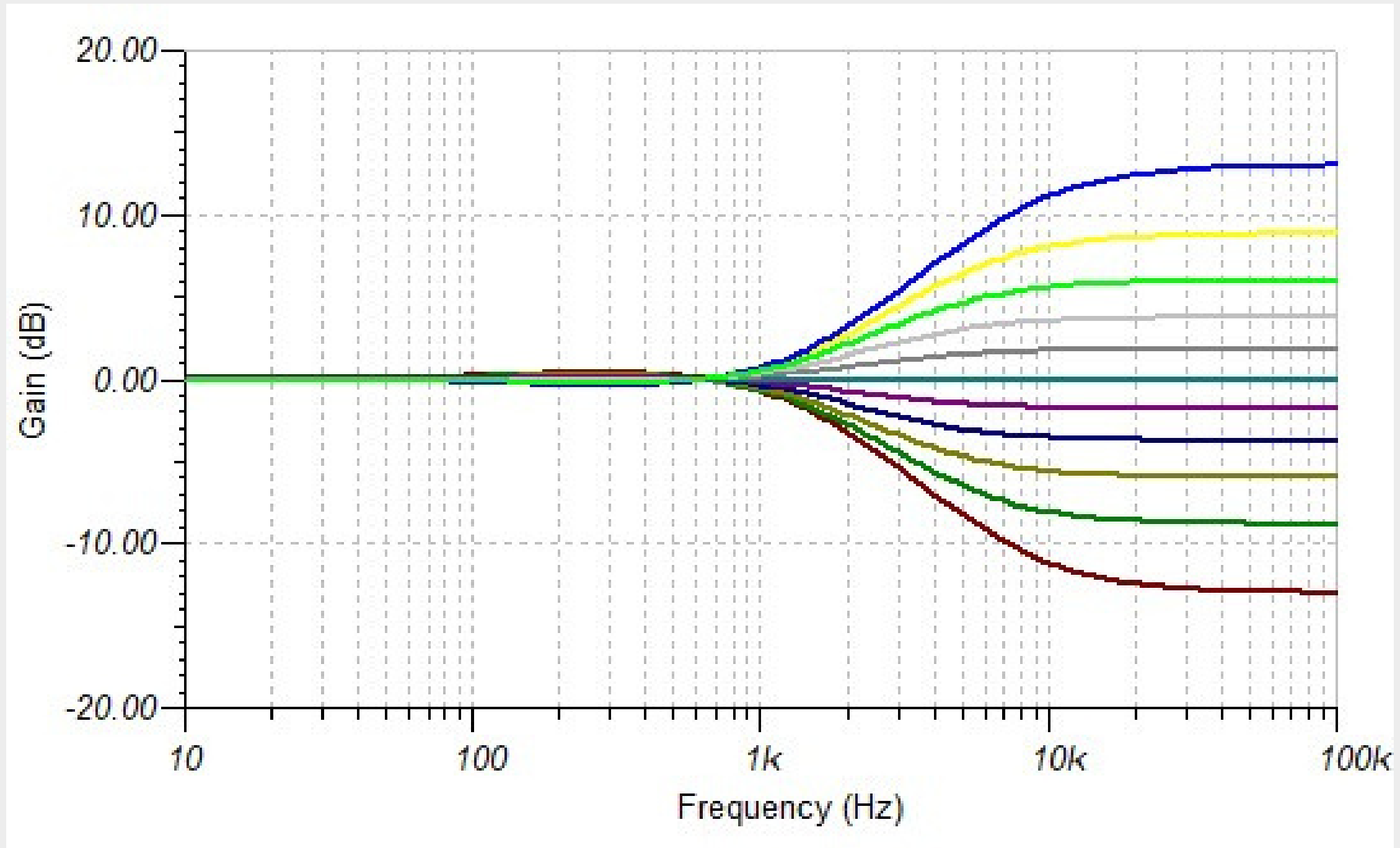


DATOS

$$BW_{3dB} = 102 \text{ Hz} - 3.6 \text{ kHz}$$

$$Gain = 12.06 \text{ dB}$$

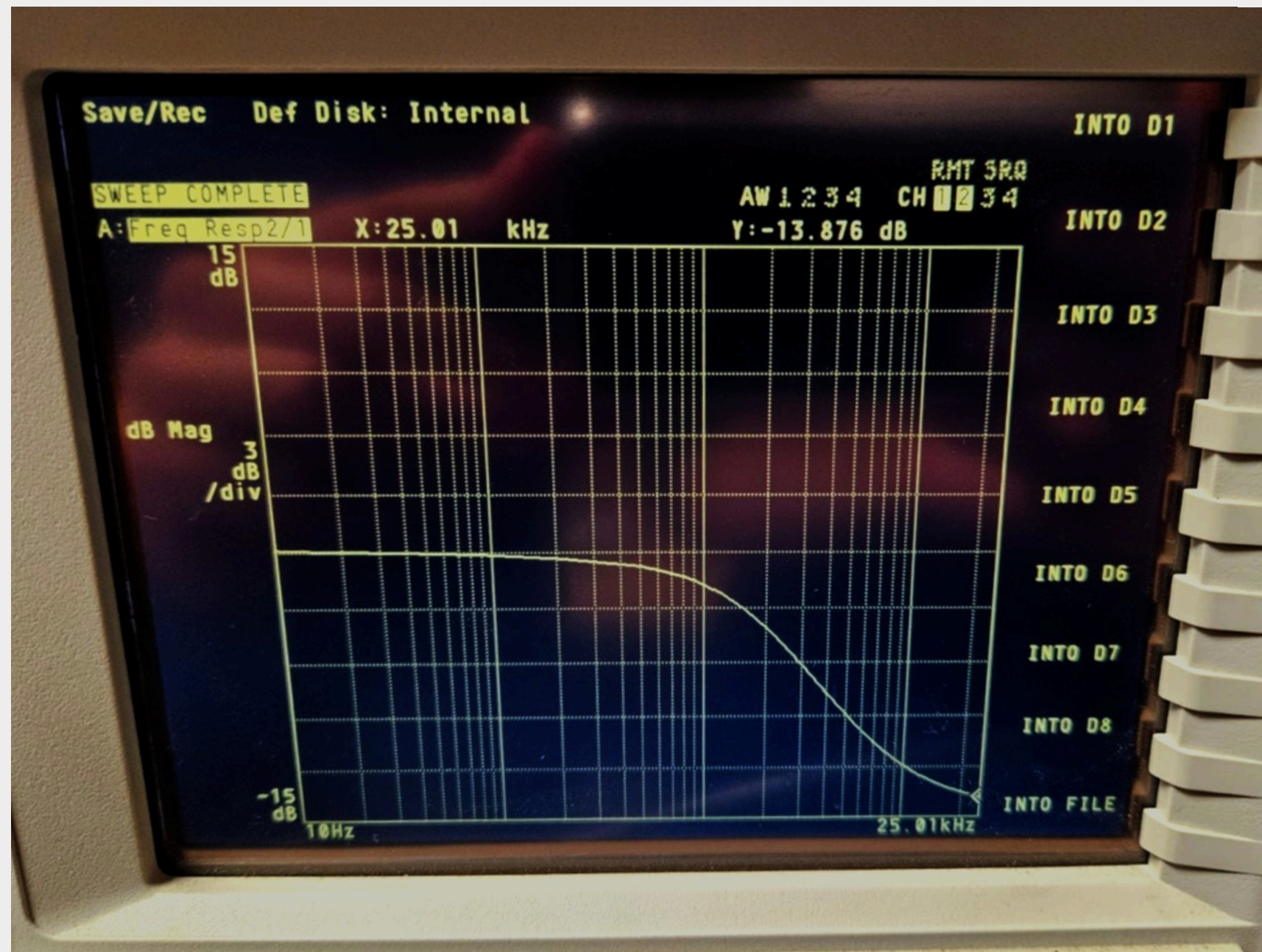
Recordemos...



Simulación en TinaTI

TREBLE - FRECUENCIAS ALTAS

A t e n u a c i ó n



D
A
T
O
S

$$f_{3dB} = 1.55 \text{ kHz} \text{ Gain} = -13.87 \text{ dB}$$

$$f_{0dB} = 784.23 \text{ Hz}$$

R e a l c e

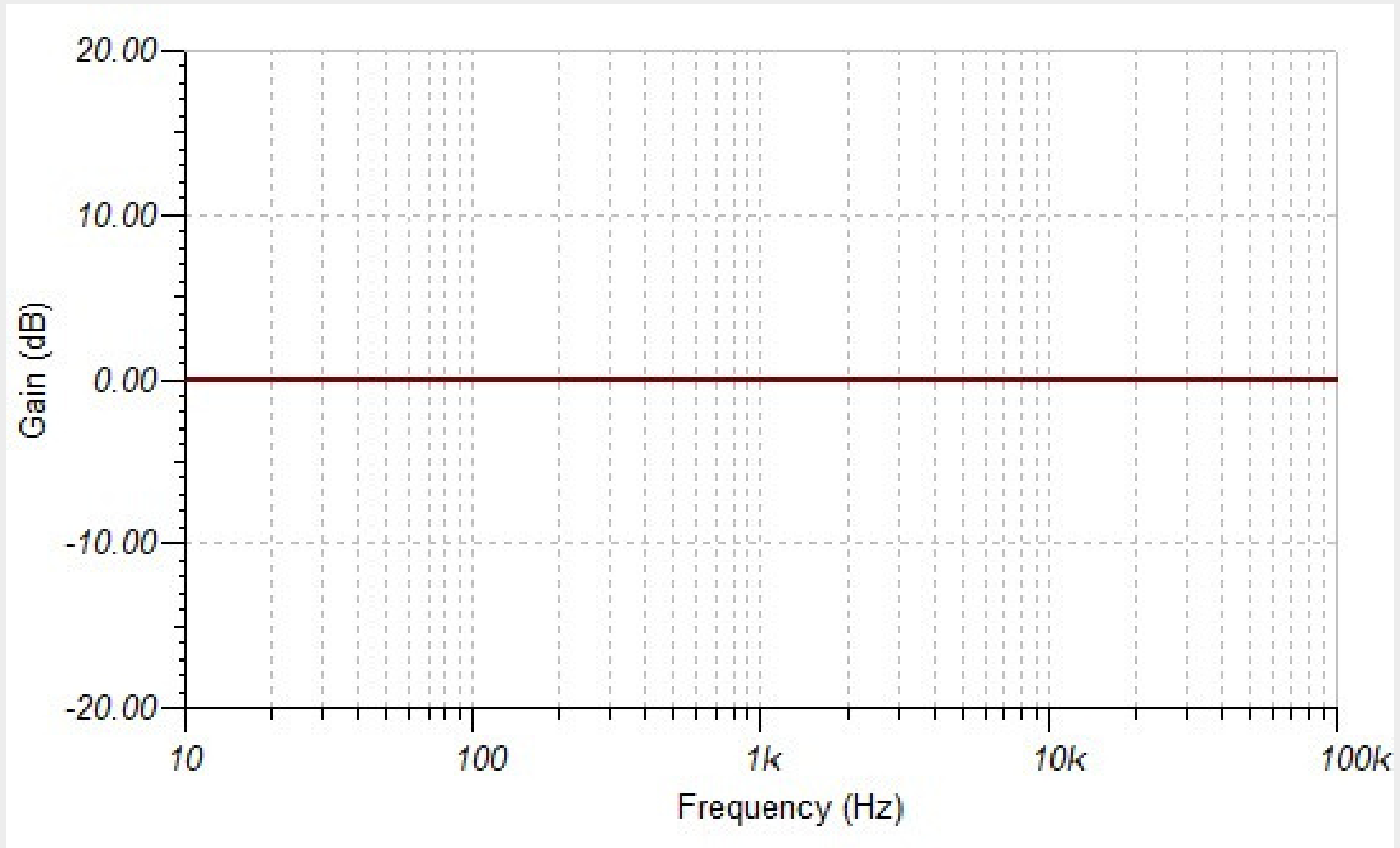


D
A
T
O
S

$$f_{3dB} = 2.21 \text{ kHz} \text{ Gain} = 9 \text{ dB}$$

$$f_{0dB} = 784.23 \text{ Hz}$$

Recordemos...

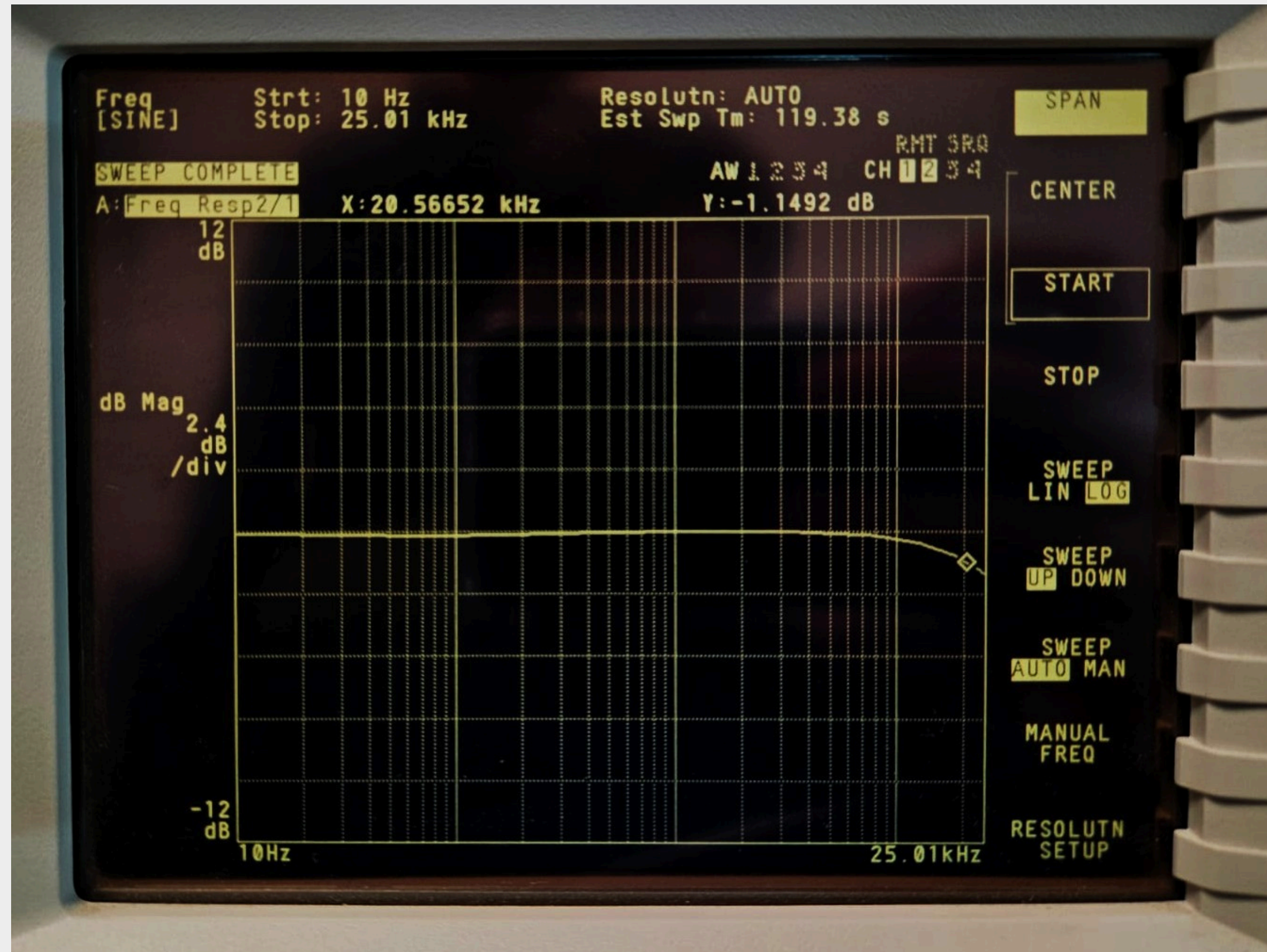


Simulación en TinaTI

Ganancia Unitaria

R
E
S
P
U
E
S
T
A

P
L
A
N
A



Pruebas Realizadas

VIDEO DE RESULTADO FINAL





MUCHAS GRACIAS

Adriano Scatena - Federico Castiñeira

